



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Componente Curricular: Engenharia de Software II
Docente: Adeildo Telles da Silva

Atividade – Missão 4: Mapa de Responsabilidades e Qualidade

Grupo:

Gustavo Carvalho Ferreira
João Felype Palmerim Mendonça
João Lucas Farias de Sena
Kauê da Silva Leite
Lucas Mateus Vilhena Alves
Nicolas de Carvalho Lamarão Gomes

1. Caso de uso escolhido

O caso de uso escolhido é o **UC05 – Submeter etapa do TCC**, cujo ator principal é o aluno. Ele foi mantido em relação à Missão 3 para que os módulos conceituais definidos naquele momento (Vínculo e Permissão, Regras de Submissão, Entregas e Notificações) sejam agora refinados em elementos candidatos, com responsabilidades e colaboradores explícitos.

O UC05 concentra os requisitos RF08, RF10, RF11 e RF12 e as regras RN08, RN10, RN11 e RN12. Além disso, alimenta diretamente o UC06 (Avaliar entrega) e os dashboards do orientador e da coordenação (RF14 e RF15).

Cenário de referência

Um aluno que desenvolve o TCC em dupla submete uma nova versão da etapa "Fundamentação teórica" depois que o orientador solicitou alterações na versão anterior.

2. Mapa preliminar de responsabilidades

Para que o cenário aconteça, foram identificadas as seguintes responsabilidades:

R1 – Confirmar o vínculo do aluno

Verificar se o aluno que realiza a submissão integra o TCC ao qual a etapa pertence (RN04, RN05, RN08 e RNF02).

R2 – Verificar se a etapa aceita submissão

Conferir se a etapa ainda não foi aprovada e se não existe outra entrega aguardando avaliação (RN10 e RN11).

R3 – Determinar a versão da submissão

Definir se a entrega é a primeira versão da etapa ou uma nova versão corretiva (RN12).



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

R4 – Registrar os dados da entrega

Guardar o arquivo enviado, o aluno responsável e a data e hora da submissão (RF08, RF11 e RNF05).

R5 – Persistir a submissão preservando o histórico

Salvar a nova versão sem apagar ou substituir as versões anteriores (RNF06).

R6 – Atualizar a situação da etapa

Alterar a situação da etapa para "aguardando avaliação", permitindo que ela apareça para o aluno e para o orientador (RF13 e RF14).

R7 – Notificar o orientador

Avisar o orientador vinculado ao TCC de que há uma nova entrega aguardando sua análise (RF14).

Elementos candidatos

Cada responsabilidade foi atribuída ao elemento que possui as informações necessárias para cumpri-la, separando o que cada elemento precisa conhecer do que precisa fazer:

Elemento	Precisa conhecer	Precisa fazer	Resp.
TCC	alunos integrantes, orientador ativo e etapas previstas	informar se um aluno é integrante; calcular o progresso	R1
Etapa	situação atual e sequência de entregas (versões)	decidir se aceita submissão; calcular a próxima versão; mudar a situação	R2, R3, R6
Entrega	versão, arquivo, autor, data e hora	preservar um registro que não pode ser alterado	R4
RepositorioTCC	como TCCs, etapas e entregas são armazenados	salvar novas versões sem alterar ou excluir as anteriores	R5
ServicoSubmissao	a sequência do caso de uso e seus colaboradores	coordenar o fluxo e publicar o evento <i>EntregaRegistrada</i>	—
ServicoNotificacao	destinatário, mensagem e canal de envio	avisar o orientador sobre a nova entrega	R7

O **ServicoSubmissao** não assume nenhuma das responsabilidades R1 a R7: ele apenas orquestra a sequência. Carrega o TCC pelo repositório, pergunta ao TCC se o aluno é integrante, pede à etapa que receba a entrega, solicita a gravação e publica o evento *EntregaRegistrada*, que é escutado pelo **ServicoNotificacao**.

Em relação à Missão 3, o módulo "Regras de Submissão" deixou de ser um elemento separado e passou a ser comportamento da própria **Etapa**, já que é ela quem conhece seu estado e suas versões.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Com isso, evita-se uma Etapa apenas com dados ao lado de um serviço que concentra todas as regras (decisão D08).

3. Cartões CRC

Classe candidata	Responsabilidades	Colaboradores
TCC	conhecer os integrantes (no máximo dois – RN01) e o orientador ativo (RN06); conhecer as etapas previstas; informar se um aluno é integrante; fornecer uma etapa pelo identificador; calcular o progresso (RN13)	Etapa; Aluno
Etapa	conhecer sua situação (pendente, aguardando avaliação, alterações solicitadas ou aprovada) e suas entregas; decidir se aceita nova submissão (RN10); calcular a próxima versão (RN12); anexar a entrega e passar para "aguardando avaliação"	Entrega
Entrega	conhecer versão, arquivo, autor, data e hora (RNF05); permanecer inalterada após criada (RNF06); conhecer a avaliação recebida, quando houver (UC06)	Aluno
ServicoSubmissao	coordenar o UC05; garantir que a operação seja concluída por inteiro ou não seja registrada; publicar o evento EntregaRegistrada	TCC; Etapa; RepositorioTCC; ServicoNotificacao (via evento)
ServicoNotificacao	escutar o evento EntregaRegistrada; identificar o orientador ativo; enviar a mensagem pelo canal configurado	RepositorioTCC; canal de envio (e-mail)

O RepositorioTCC aparece como colaborador, mas não recebeu cartão próprio, pois sua única responsabilidade é abstrair o armazenamento, oferecendo operações de inclusão de versões e nenhuma operação de alteração ou exclusão de entregas.

4. Riscos de baixa coesão e acoplamento excessivo

ServicoSubmissao como classe "Deus"

Existe a tentação de colocar no serviço a verificação de vínculo, o cálculo de versão, a gravação do arquivo e o envio do e-mail. Para evitar isso, o serviço apenas coordena: cada regra fica no elemento que conhece os dados (TCC e Etapa) e o aviso é disparado por evento.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Etapla acumulando responsabilidades

A Etapa também participa do UC06 (aprovar ou solicitar alterações) e poderia passar a calcular o progresso ou notificar o orientador. Todas as suas transições tratam do mesmo foco, o ciclo de vida da etapa; o progresso fica no TCC e o aviso fica fora do domínio.

Dependência entre Etapa e TCC nos dois sentidos

Se a Etapa consultasse o TCC para saber integrantes ou orientador, haveria acoplamento circular. A dependência foi mantida em um só sentido: o TCC contém as etapas e a Etapa não conhece o TCC.

Verificação de vínculo duplicada

O RNF02 (controle de acesso) e a RN08 parecem fazer a mesma verificação em dois lugares. A duplicidade é justificada: o controle de acesso verifica o perfil do usuário (se é aluno), enquanto o TCC verifica o vínculo com aquele trabalho específico.

Entrega como objeto anêmico

A Entrega possui praticamente só dados. Isso foi considerado aceitável, pois sua responsabilidade é preservar um registro imutável; as regras ficam na Etapa, que contém as entregas.

5. Requisitos não funcionais que pressionam o projeto

RNF06 – Integridade do histórico (com RNF05 – Auditabilidade)

Atributo de qualidade afetado: confiabilidade. A exigência de que nenhuma nova submissão apague as anteriores levou às seguintes escolhas:

- a Entrega não pode ser alterada depois de criada;
- o RepositorioTCC não oferece operação de atualização ou exclusão de entregas, apenas de inclusão;
- autor, data e hora são obrigatórios na criação da Entrega, de modo que não existe entrega sem autoria registrada.

Assim, a integridade do histórico é garantida pela própria estrutura do projeto. Como custo, um envio com o arquivo errado só pode ser corrigido com uma nova versão, e o armazenamento cresce a cada correção.

RNF03 – Desempenho

Atributo de qualidade afetado: desempenho. Os dashboards do orientador e da coordenação (RF14 e RF15) precisam listar rapidamente as etapas que aguardam avaliação em vários TCCs, dentro do limite de 3 segundos. Se a situação de cada etapa fosse recalculada percorrendo todo o histórico de entregas e avaliações, o tempo de consulta cresceria com o número de versões.

Por isso, a situação da etapa é mantida como um dado próprio, atualizado pela Etapa no momento da submissão e da avaliação. Como custo, esse dado derivado pode ficar inconsistente com o



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

histórico; para reduzir o risco, somente a Etapa altera sua situação, sempre na mesma operação que grava a entrega (decisão D10).

6. Teste da mudança

Mudança 1 – O aviso passa de e-mail para e-mail + notificação no sistema

- **Elementos afetados:** ServicoNotificacao, que passa a ter um novo canal de envio.
- **Elementos não afetados:** TCC, Etapa, Entrega, ServicoSubmissao e RepositorioTCC.
- **Avaliação:** mudança localizada. O evento EntregaRegistrada isola o núcleo da submissão do canal de aviso (decisão D07 da Missão 3).

Mudança 2 – Cada etapa passa a ter prazo e entregas atrasadas são sinalizadas

- **Elementos afetados:** Etapa (passa a conhecer o prazo e marcar o atraso), Entrega (indicador de atraso), RepositorioTCC (novo dado) e a consulta do dashboard da coordenação.
- **Elementos não afetados:** ServicoSubmissao (já repassa a data e a hora), ServicoNotificacao e TCC.
- **Avaliação:** propagação moderada e esperada. A nova regra cabe na Etapa, mas mostra o limite da decisão D08: se as regras de aceite crescerem, será necessário extraí-las para um elemento próprio.

A Mudança 2 é plausível porque a Missão 1 já apontava a dificuldade da coordenação em identificar alunos com atrasos, embora prazos ainda não façam parte dos requisitos da Missão 2.

7. Diário de Decisões

A numeração continua a partir da Missão 3 (D06 e D07), agora registrando o atributo de qualidade afetado e o trade-off assumido.

ID	Decisão	Requisito/ causa	Benefício	Custo/risco	Qualidade afetada
D08	Regras de aceite e versionamento como comportamento da Etapa (revisa a D06 da Missão 3)	RN10, RN12; evitar objeto anêmico	estado e transições da etapa ficam em um só lugar	Etapa cresce; regras configuráveis exigiriam extraí-las	coesão; suportabilidade
D09	Entrega imutável e repositório apenas com inclusão de versões	RNF05, RNF06	histórico preservado pela própria estrutura	erro de envio só se corrige com nova versão; mais armazenamento	confiabilidade
D10	Situação da etapa armazenada e alterada somente pela Etapa	RNF03, RF14, RF15	dashboards consultam sem percorrer o histórico	dado derivado pode divergir; exige atualização na mesma operação	desempenho; consistência



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ID	Decisão	Requisito/ causa	Benefício	Custo/risco	Qualidade afetada
D11	Dúvida: as etapas previstas são uma lista fixa no sistema ou configurada pela coordenação?	RF07, RN13	lista fixa simplifica a implementação	lista configurável exige funcionalidade fora do escopo atual	funcionalidade; escopo

Considerações finais

O mapa é exploratório e restrito ao UC05. Ele serve de entrada para a Clínica de Projetos (Encontro 5) e para o diagrama de classes da Unidade 2, no qual TCC, Etapa e Entrega devem se tornar as classes centrais do domínio. A dúvida D11 deve ser levada à Clínica, pois também afeta o RF07 e o cálculo do progresso (RN13).